

Mapa de Concretagem [TESTE]

Mapeamento funcional, navegação, dados e armazenamento • 01/10/2026

Escopo e arquitetura

Este documento descreve a página /mapa-concretagem-teste/ na revisão v1.80. O site é uma PWA estática (index.html, app.js, styles.css, sw.js), publicada em GitHub Pages. A interface consulta e grava dados por Supabase diretamente no navegador; usa a API PCP para programação e arquivos locais do navegador para trabalho offline.

Ambiente de teste: a página de teste e a página de produção apontam para o mesmo projeto Supabase fbvdyirhtgvycullsqy. O código foi alterado somente na pasta de teste; os dados reais não são isolados por banco. Os testes de decisão executados neste trabalho usaram gravação simulada.

Camada	Componente	Função
Interface	index.html / app.js / styles.css	Telas, regras de status, navegação, filtros e relatórios.
PWA	sw.js / manifest.json	Cache dos arquivos estáticos e instalação no dispositivo.
Banco principal	Supabase PostgreSQL • fbvdyirhtgvycullsqy	Tabelas operacionais de programação, produção, montagem, manutenção e usuários.
PCP	pcp.concretrack.com.br/api/programacao	Consulta programação/modelos por data e setor.
Local	localStorage	Sessão, cache offline, saque mandril, notas e tratativas locais.
Fotos legadas	server.js / SFTP / fotos_inspecao	Implementação opcional antiga; indisponível no projeto publicado de teste.

Navegação: todos os ícones e links laterais

Os 18 ícones do início e os 19 links laterais foram exercitados no navegador. Acesso depende das permissões do perfil. Início retorna ao hub; Voltar retorna à lista ou ao hub; Voltar ao Hub sai para a página principal do portal.

Seção / link	O que abre e faz	Origem e gravação
Produção / Liberação	Mapa de formas de todos os setores: programar, liberar, concretar, escolher concreto e registrar horário/operador.	Supabase: programacao_pcp, liberacao_formas, producao; leitura vw_formas_status. Cache local principal.
Produção Setor 1	Mesmo mapa em quiosque filtrado no Setor 1; sincronização e tela cheia.	Mesmas três tabelas de produção; cache local.
Produção Setor 2	Mesmo mapa em quiosque filtrado no Setor 2.	Mesmas três tabelas de produção; cache local.
Produção Setor 3	Mesmo mapa em quiosque filtrado no Setor 3; modelos são consultados na programação PCP.	Mesmas três tabelas; leitura API PCP.
Produção Setor 4	Mesmo mapa em quiosque filtrado no Setor 4.	Mesmas três tabelas; leitura API PCP quando aplicável.
Mandril Circular	Mostra SC01–SC52, modelo previsto/produzido, concreto, previsão +3h e saque do mandril. Modelo selecionado atualiza produção.	Lê API PCP e Supabase producao; grava producao.modelo. Horário do saque fica em localStorage pwa_saque_mandril_v1.
Inspeção Setores 3 e 4	Lista postes produzidos; filtros por data, setor, forma e resultado. Clique em poste finalizado abre checklist, fotos e segunda inspeção.	Lê Supabase producao e montagem_poste; sem gravação na listagem.
Montagem Postes	Lista montagem/inspeção dos Setores 1 e 2, mostra KPIs e abre checklist, fotos e segunda inspeção.	Lê Supabase producao e montagem_poste; cache local pwa_montagem_postes_v1.
Sequência Setor 3	Seleciona modelos por forma e data; Salvar Programação Setor 3 é botão flutuante fora da seção.	Lê/grava Supabase prog_s3_s4; cache pwa_prog_s3_s4_v1.
Dashboard montagem	KPIs e gráficos de produção, qualidade e produtividade; filtros por período e exportações.	Leitura Supabase montagem_poste e producao; exporta arquivo local, sem gravação operacional.
Dashboard Defeitos	Indicadores de não conformidade por setor, escopo e período; abas para Montagem/Produtividade; apresentação e CSV.	Leitura Supabase montagem_poste e producao; exporta CSV/PDF local.
Produtividade	Resumo, produção, qualidade, produtividade e dados; filtros; CSV, Excel e PDF.	Leitura Supabase producao e montagem_poste; exportações no dispositivo.

Seção / link	O que abre e faz	Origem e gravação
Relatório Enc. Produção	Gera relatório diário/setorial, imprime em PDF ou compartilha no WhatsApp.	Leitura producao + programacao_pcp + liberacao_formas; PDF/compartilhamento local, sem tabela de relatório.
Histórico	Filtra eventos operacionais por data, setor e forma; consolida registros locais e remotos.	Lê producao, montagem_poste e cache local; filtro não grava.
Concretagem	Acompanhamento de concretagem com carregar, salvar observações e imprimir.	Lê producao e fontes auxiliares CSV; observações em localStorage pwa_acmp_notas_v1.
Manutenção Formas	Consulta formas paradas/liberadas; filtra, abre histórico, libera e imprime PDF.	Lê/grava Supabase formas_manutencao; cache mapa_formas_manutencao_v1.
Tratativa de Defeitos	Consolida ocorrências, permite abrir nova ocorrência, registrar tratativa e imprimir PDF.	Lê caches de inspeção/montagem; tratativas em localStorage mapa_tratativa_defeitos_v1.
Usuários	Lista, cria, atualiza/desativa usuários conforme permissão do perfil.	Supabase usuarios; sessão local pwa_mapa_auth_session_v1; guarda /auth/.

Fluxo dos postes e preservação dos indicadores

Primeira avaliação: Aprovado (código A) ou Reprovado (código R). Quando R é finalizado, clicar na linha/botão abre checklist e fotos; a segunda inspeção oferece Segregado (permanece código R) ou Aprovado e Retrabalhado (código RR). O resultado, data, responsável e código original R são gravados em montagem_poste.checklists.__segunda_inspecao. A, R e RR continuam alimentando as métricas já existentes. O mesmo fluxo está disponível nas telas de Inspeção e Montagem Postes.

Fotos de falhas são compactadas no navegador e salvas no JSON checklists de montagem_poste, em campos terminados por _photo. Ao abrir uma linha finalizada, a foto aparece no checklist e pode ser ampliada em uma visualização interna. A API antiga de fotos separadas não é usada para a nova decisão.

Telas e controles internos

A lista abaixo inclui os controles declarados em cada seção da página. Controles gerados durante o uso — formas, itens do checklist, fotos, linhas, modais e o botão flutuante de salvar a sequência — são descritos após as tabelas.

Início

Navegação e resumo de formas em manutenção; não grava.

Controle	Ação ao clicar
PL Produção / Liberação [LIBERACAO]	Abre a seção LIBERACAO; aplica permissão do perfil.
P1 Produção Setor 1 [LIBERACAO_S1]	Abre a seção LIBERACAO_S1; aplica permissão do perfil.
P2 Produção Setor 2 [LIBERACAO_S2]	Abre a seção LIBERACAO_S2; aplica permissão do perfil.
P3 Produção Setor 3 [LIBERACAO_S3]	Abre a seção LIBERACAO_S3; aplica permissão do perfil.
P4 Produção Setor 4 [LIBERACAO_S4]	Abre a seção LIBERACAO_S4; aplica permissão do perfil.
MC Mandril Circular [MANDRIL_CIRCULAR]	Abre a seção MANDRIL_CIRCULAR; aplica permissão do perfil.
MI Inspeção Setor 3 e 4 [INSPECAO]	Abre a seção INSPECAO; aplica permissão do perfil.
MP Montagem Postes [MONTAGEM_POSTES]	Abre a seção MONTAGEM_POSTES; aplica permissão do perfil.
S3 Sequência Setor 3 [SEQUENCIA_S3]	Abre a seção SEQUENCIA_S3; aplica permissão do perfil.
☐ Dashboard montagem [MONTAGEM_INDICADORES]	Abre a seção MONTAGEM_INDICADORES; aplica permissão do perfil.
DF Dashboard Defeitos [DASHBOARD_DEFEITOS]	Abre a seção DASHBOARD_DEFEITOS; aplica permissão do perfil.
☐ Produtividade [PROD_ANALISE]	Abre a seção PROD_ANALISE; aplica permissão do perfil.
RE Relatório Enc. Produção [RELATORIO]	Abre a seção RELATORIO; aplica permissão do perfil.
HI Histórico [HISTORICO]	Abre a seção HISTORICO; aplica permissão do perfil.
CC Concretagem [ACMP_CONCRETAGEM]	Abre a seção ACMP_CONCRETAGEM; aplica permissão do perfil.
☐ Manutenção Formas [RELATORIO_MANUTENCAO]	Abre a seção RELATORIO_MANUTENCAO; aplica permissão do perfil.
☐ Tratativa de Defeitos [TRATATIVA_DEFEITOS]	Abre a seção TRATATIVA_DEFEITOS; aplica permissão do perfil.
☐ Usuários [USUARIOS]	Abre a seção USUARIOS; aplica permissão do perfil.

Produção / Liberação e quiosques S1–S4

Clique na forma programa, libera ou concretiza conforme o modo; modal escolhe tipo de concreto. Estado rápido fica no navegador e é sincronizado às três tabelas operacionais.

Controle	Ação ao clicar
☐ Sincronizar [btnKioskSync]	Sincroniza dados do mapa.
☐ Tela Cheia [btnKioskFullscreen]	Ativa/desativa tela cheia.
☐ Sair Quiosque [btnKioskBack]	Sai do quiosque e retorna ao início.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Limpar formas (sessão local) [btnLimparFormas]	Limpa o estado de formas da sessão local.

Mandril Circular

Seleção do modelo produzido atualiza producao.modelo; Sacar/Limpar Saque guarda horário no navegador.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.

Lista de inspeção S3/S4

Clique em poste pendente abre primeira inspeção; clique em finalizado abre checklist, fotos e eventual segunda inspeção.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Todos [Voltar]	Filtra a lista de inspeção por setor; não grava.
Setor 3 [Setor 3]	Filtra a lista de inspeção por setor; não grava.
Setor 4 [Setor 4]	Filtra a lista de inspeção por setor; não grava.
Carregar postes produzidos [insCarregarLiberados]	Consulta postes produzidos da data/setor no Supabase.

Primeira inspeção S3/S4

Cada item do checklist aceita Aprovado/Reprovado; falhas podem receber foto. Salvar finaliza no banco.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Aprovado [insStatusAprovado]	Marca A na primeira inspeção.
Reprovado [insStatusReprovado]	Marca R na primeira inspeção.
Aprovado e Retrabalhado [insStatusRR]	Controle legado oculto; RR é decidido apenas na segunda inspeção.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Salvar [insFinalizarPoste]	Salva primeira inspeção, checklist, fotos e geolocalização em montagem_poste.

Lista de montagem S1/S2

Filtros e KPIs; clique em pendente abre montagem, em finalizado abre detalhes/fotos e segunda inspeção.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Carregar itens liberados [mpCarregarLiberados]	Consulta postes liberados/concretados e montagem.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.

Montagem e primeira avaliação S1/S2

Itens do checklist, foto da falha, status A/R, observações e salvar.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Aprovado [mpStatusAprovado]	Marca A na primeira avaliação.
Reprovado [mpStatusReprovado]	Marca R na primeira avaliação.
Aprovado e Retrabalhado [mpStatusRR]	Controle legado oculto; RR é decidido na segunda inspeção.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Salvar [mpFinalizarPoste]	Salva montagem/primeira avaliação em montagem_poste.

Sequência Setor 3

Formas e modelos por data; botão flutuante Salvar Programação grava prog_s3_s4.

Controle	Ação ao clicar
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.

Produtividade

Filtros, cinco abas e exportações CSV/Excel/PDF.

Controle	Ação ao clicar
Filtros [paBtnToggleFiltros]	Abre painel de filtros.
Atualizar [paBtnAtualizar]	Recarrega indicadores do período.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
× [paBtnFecharFiltros]	Fecha painel de filtros.
Aplicar filtros [paBtnFiltrar]	Aplica filtros e recarrega.
CSV [paBtnExportarCSV]	Baixa CSV filtrado.
Excel [paBtnExportarExcel]	Baixa Excel filtrado.
PDF [paBtnExportarPDF]	Gera PDF da análise.
Resumo [resumo]	Troca a aba exibida; não grava.
Producao [producao]	Troca a aba exibida; não grava.
Qualidade [qualidade]	Troca a aba exibida; não grava.
Produtividade [produtividade]	Troca a aba exibida; não grava.
Dados [dados]	Troca a aba exibida; não grava.
Exportar CSV [paBtnExportarDadosCSV]	Baixa CSV das linhas da aba Dados.

Dashboard montagem

Gráficos, filtros, quatro abas e exportações XLSX/CSV.

Controle	Ação ao clicar
Exportar XLSX [miBtnExportarXlsx]	Baixa XLSX do dashboard de montagem.
Atualizar [miBtnAtualizar]	Reconsulta dados.
Limpar [miBtnLimparFiltros]	Restaura filtros.
Aplicar [miBtnFiltrar]	Aplica filtros.
Resumo [resumo]	Troca a aba exibida; não grava.
Producao [producao]	Troca a aba exibida; não grava.
Qualidade [qualidade]	Troca a aba exibida; não grava.
Produtividade [produtividade]	Troca a aba exibida; não grava.
Exportar CSV [dfBtnExportarCsv]	Baixa CSV da matriz de defeitos.

Dashboard Defeitos

Escopo Total/S1–S4/S1+S2, filtros, abas e apresentação 4:3.

Controle	Ação ao clicar
Apresentacao 4:3 [dfBtnApresentacao]	Abre apresentação 4:3.
Atualizar dados [dfBtnAtualizar]	Reconsulta indicadores de defeitos.
Defeitos [DASHBOARD_DEFEITOS]	Abre a seção DASHBOARD_DEFEITOS; aplica permissão do perfil.
Montagem [MONTAGEM_INDICADORES]	Abre a seção MONTAGEM_INDICADORES; aplica permissão do perfil.
Produtividade [PROD_ANALISE]	Abre a seção PROD_ANALISE; aplica permissão do perfil.
Total [Voltar]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.

Controle	Ação ao clicar
Setor 1 [Setor 1]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.
Setor 2 [Setor 2]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.
Setor 3 [Setor 3]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.
Setor 4 [Setor 4]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.
Consolidado S1+S2 [Setores 1 e 2]	Troca o escopo do dashboard de defeitos; consulta novamente.
Limpar [dfBtnLimparFiltros]	Restaura filtros.
Aplicar [dfBtnFiltrar]	Aplica filtros do dashboard.

Relatório Enc. Produção

Gerar, imprimir e compartilhar; consulta produção e horários PCP/liberação.

Controle	Ação ao clicar
← Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Gerar Relatório [gerarRelatorioSetor]	Consulta e monta relatório diário.
PDF / Imprimir [relBtnImprimir]	Abre impressão/PDF.
☐ WhatsApp [relBtnWhatsapp]	Compartilha relatório via Web Share ou WhatsApp.

Histórico

Filtra eventos por data/setor/forma.

Controle	Ação ao clicar
← Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
☐ Filtrar [filtrarHistorico]	Aplica filtros ao histórico.

Acompanhamento de concretagem

Carrega dados, salva notas neste navegador e imprime.

Controle	Ação ao clicar
← Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
☐ Carregar [acmpCarregar]	Carrega acompanhamento para a data.
☐ Salvar [acmpSalvar]	Salva observações neste navegador.
☐ Imprimir [acmpImprimir]	Abre impressão/PDF do acompanhamento.

Manutenção Formas

Filtra, visualiza histórico, libera forma parada, imprime PDF.

Controle	Ação ao clicar
☐ Imprimir PDF Manutenção [rmBtnImprimirPDF]	Abre impressão/PDF do relatório de manutenção.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Limpar filtros [rmBtnLimparFiltros]	Restaura filtros do relatório.

Tratativa de Defeitos

Nova ocorrência, classificação, responsável, ação realizada e impressão.

Controle	Ação ao clicar
☐ Nova Ocorrência [tdBtnNovaOcorrencia]	Abre formulário de nova ocorrência.
☐ Imprimir PDF Defeitos [tdBtnImprimirPDF]	Abre impressão/PDF das tratativas.
Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Limpar filtros [tdBtnLimparFiltros]	Restaura filtros das tratativas.

Usuários

Cadastro e edição/desativação conforme perfil; grava em usuarios.

Controle	Ação ao clicar
← Voltar [Voltar]	Volta para a lista anterior ou para o início; não grava.
Criar usuário [ugCriarBtn]	Grava novo usuário em usuarios.

Controles gerados durante o uso

Formas do mapa: clique aplica programação, liberação ou concretagem, conforme o modo ativo. Linhas de poste: pendente abre a primeira avaliação; finalizado abre checklist/fotos. Itens: Aprovado/Reprovado registra resposta; foto da falha anexa imagem ao item. Na segunda inspeção, Segregado e Aprovado e Retrabalhado gravam o resultado em montagem_poste. Sequência Setor 3: os seletores escolhem modelos permitidos e o botão flutuante salva toda a programação. Relatórios: cabeçalhos/abas/filtros trocam recortes sem mudar registros, salvo quando um botão de ação informa Salvar, Criar, Liberar ou Tratar.

Inventário de bancos e dados

Tabelas e view verificadas em 01/10/2026 por consulta somente leitura com a chave pública da aplicação. Código 200 confirma acesso ao objeto; não confirma políticas de escrita.

Banco / objeto	Status	Uso no mapa
Supabase programacao_pcp	200	Programação das formas e horário PCP.
Supabase liberacao_formas	200	Liberação das formas e horário.
Supabase producao	200	Concretagem, modelo, tipo de concreto, operador e relatórios.
Supabase montagem_poste	200	Montagem/inspeção, status A/R/RR, checklist, fotos e segunda inspeção.
Supabase prog_s3_s4	200	Sequência/programação por forma, data e modelo.
Supabase formas_manutencao	200	Parada/liberação de formas e histórico de manutenção.
Supabase usuarios	200	Usuários do mapa e permissões.
Supabase vw_formas_status	200	Leitura consolidada do estado de cada forma.
Supabase fotos_inspecao	404 PGRST205	Tabela esperada pelo backend antigo de fotos; indisponível neste projeto.

Chaves locais do navegador

Chave localStorage	Conteúdo / seção
pwa_liberacao_inspecao_v1	Registros/eventos de produção e inspeção no cache principal.
pwa_liberacao_submit_locks_v1	Bloqueio de envios duplicados.
pwa_formas_clicadas_hoje	Estado rápido das formas clicadas no dia.
pwa_montagem_postes_v1	Cache de montagem/inspeção; foto Base64 pode ser retirada do cache por limite de espaço, permanecendo no Supabase.
pwa_mapa_auth_session_v1	Sessão do usuário no mapa.
pwa_mandril_modelos_produzidos_v1	Modelo escolhido no Mandril Circular e pendências de sincronização.
pwa_saque_mandril_v1	Horário do saque mandril neste navegador; não sincronizado por esta página.
mapa_formas_manutencao_v1	Cache local das paradas/liberações de formas.
mapa_tratativa defeitos_v1	Ocorrências/tratativas manuais neste navegador.
mapa_concretagem_programacao	Programação local de formas.
pwa_acmp_notas_v1	Notas do acompanhamento de concretagem.
pwa_prog_s3_s4_v1	Cache offline da sequência S3/S4.
sidebarCollapsed	Preferência de menu lateral no desktop.
mapa_concretagem_report_cache_v1:*	Cache de consultas de relatórios/dashboards.

Integrações e limitações verificadas

API PCP: leitura de <https://pcp.concretrack.com.br/api/programacao> para modelos/programação. Serviço de fotos legado: app.js monta <http://2.25.163.32:5000/api/inspecoes/:id/fotos>; em página HTTPS isso sofre bloqueio de conteúdo misto. O server.js opcional usa SFTP e fotos_inspecao, mas a tabela retornou 404. Assim, esta entrega torna visíveis as fotos existentes nos checklists de montagem_poste; arquivos antigos mantidos apenas no serviço legado dependem de infraestrutura HTTPS e tabela de metadados para serem recuperados.

Indicadores: o banco continua recebendo os códigos A, R e RR. Segregado é um resultado adicional no JSON, contado em R; Aprovado e Retrabalhado é contado em RR. Os rótulos visíveis foram atualizados sem renomear os códigos persistidos.

Fontes auditadas: mapa-concretagem-teste/index.html, app.js, styles.css, sw.js, server.js e HANDOFF_TECNICO.md. Este PDF descreve o estado do código em teste e as consultas de esquema acima; não atesta disponibilidade contínua dos serviços externos.